

# 浙江大学

## 物理实验报告

实验名称：示波器的使用

实验桌号：28

指导教师：王鲲

班级：人工智能 xxxx

姓名：TommyKeen

学号：xxxxxxxxxx

实验日期：2025 年 12 月 29 日 星期二 上午

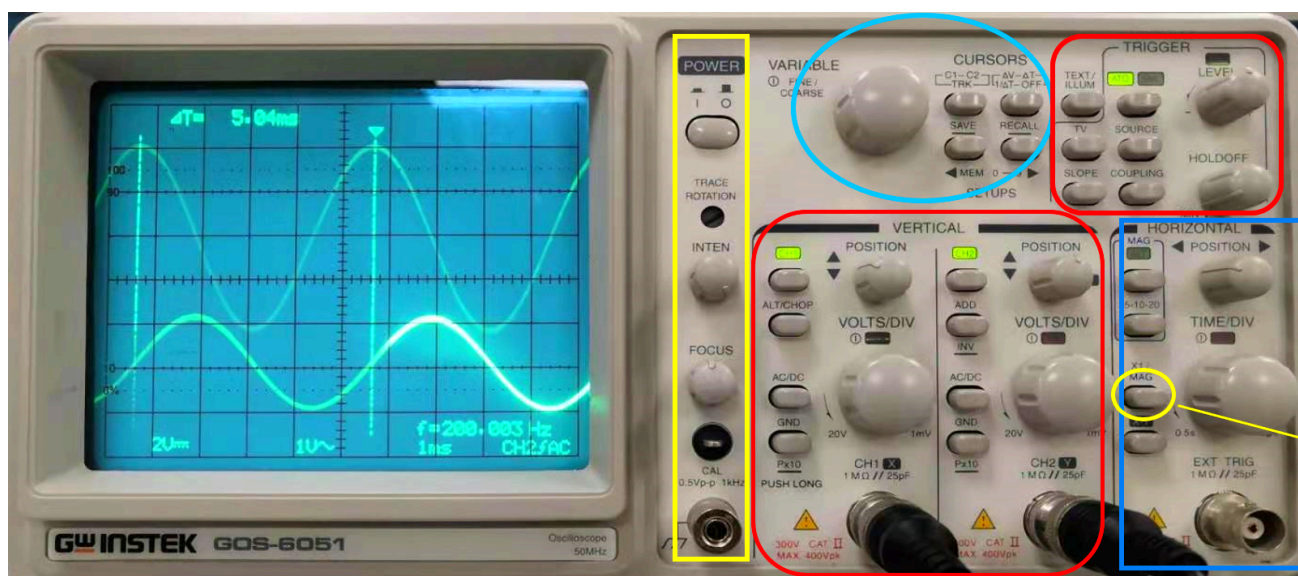
浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告（10 分）

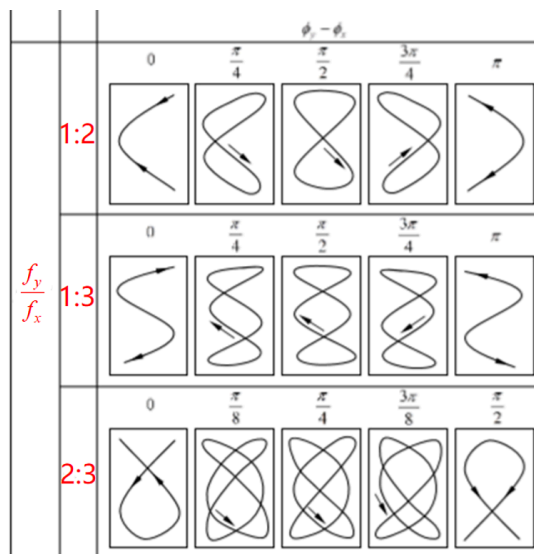
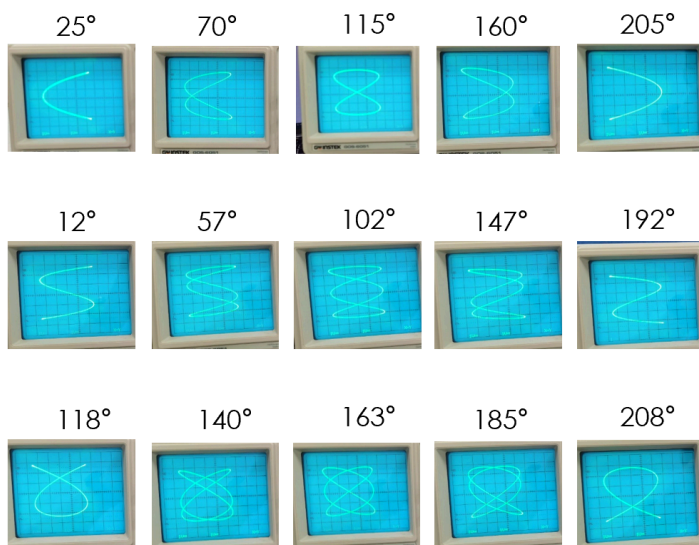
## 1. 实验综述（5 分）

本实验旨在学习示波器的结构、工作原理与基本操作方法，掌握使用示波器观察信号波形、测量电压、频率、相位差等基本电学参数的能力，并通过李萨如图形法测量未知信号频率，了解示波器在基础电路测量中的应用。

示波器是一种用于观察电信号随时间变化的电子测量仪器，其核心部件为示波管。工作时，阴极受热发射电子，经聚焦和加速后形成电子束，轰击荧光屏形成亮点。在 X、Y 偏转板上施加电压，可控制电子束偏转，从而在屏幕上显示波形。扫描电压（锯齿波）加在 X 轴，使光点水平匀速运动，实现时间轴的展开；待测信号加在 Y 轴，显示电压变化。当扫描周期与信号周期成整数比时，波形稳定显示。



李萨如图形由两个相互垂直的正弦信号合成，其频率比满足  $f_y : f_x = N_x : N_y$ ，可用于测量未知信号频率。实验中还将使用示波器测量二极管正向导通电压、RC 电路相位差等，进一步掌握其在电路分析中的应用。



## 2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于理解示波器的基本结构与波形显示原理，掌握调节示波器（包括触发、同步、时基、垂直灵敏度等）以获得稳定波形的的方法，学会使用示波器进行电压、频率、相位差等基本参数的测量，并通过李萨如图形法实现频率测量。

## 3. 实验难点（2 分）

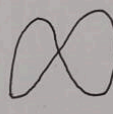
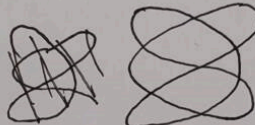
实验难点主要在于正确调节示波器的触发与同步，使波形稳定显示；尤其是在观察李萨如图形时，需精细调节两信号频率至整数比，并保持图形稳定；此外，测量中的光标对齐、波形宽度影响等也会引入主观与系统误差，需注意操作规范与读数准确性。

## 二、原始数据 (20 分)

1. 用比较法验证  $f_y = n f_x$  (时基信号  $0.5 \text{ ms}$ ,  $f_x = 200 \text{ Hz}$ ).

| 波形数 $n$              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 测量 $f_y (\text{Hz})$ | 201.500 | 403.600 | 607.200 | 806.400 | 1008.600 |
| 计算 $f_x (\text{Hz})$ | 201.500 | 201.800 | 202.400 | 201.600 | 201.720  |

2. 用李萨如图形测量未知信号的频率. ( $f_y = 50 \text{ Hz}$ )

| $f_y : f_x$       | 1:1                                                                               | 1:2                                                                               | 1:3                                                                               | 2:1                                                                               | 2:3                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图形                |  |  |  |  |  |
| $N_y$             | 2                                                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                 | 2                                                                                 | 6                                                                                   |
| $N_x$             | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   |
| $f_x (\text{Hz})$ | 4P.P72                                                                            | PP.P50                                                                            | 150.038                                                                           | 24.PP0                                                                            | 75.010                                                                              |
| $f_y (\text{Hz})$ | 4P.P72                                                                            | 4P.P75                                                                            | 50.013                                                                            | 4P.P80                                                                            | 50.007                                                                              |

3. 二极管正向导通电压测量.

$$U_{1p-p} = 5.04 \text{ V} \quad U_{2p} = 1.86 \text{ V} \quad U_{\text{导通}} = 0.66 \text{ V}.$$

4. 相位差的测量.

$$\Delta t = 0.108 \text{ ms} \quad T = 0.4 \mu\text{s} \quad \Delta \varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ = 78.4^\circ.$$

王强  
12.29

### 三、结果与分析（60 分）

#### 1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 用比较法验证  $f_y = nf_x$

时基信号为  $0.5ms$ ,  $f_x = 200Hz$

| 波形个数 $n$     | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 测量 $f_y(Hz)$ | 201.500 | 403.600 | 607.200 | 806.400 | 1008.600 |
| 计算 $f_x(Hz)$ | 201.500 | 201.800 | 202.400 | 201.600 | 201.720  |

$$\bar{f}_x = \frac{201.500+201.800+202.400+201.600+201.720}{5} = 201.804Hz$$

1.2 用李萨如图形测量未知信号的频率

$$f_y = 50Hz$$

| $f_y : f_x$ | 1:1    | 1:2    | 1:3     | 2:1    | 2:3    |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| $N_y$       | 2      | 4      | 6       | 2      | 6      |
| $N_x$       | 2      | 2      | 2       | 4      | 4      |
| $f_x(Hz)$   | 49.972 | 99.950 | 150.038 | 24.990 | 75.010 |
| $f_y(Hz)$   | 49.972 | 49.975 | 50.013  | 49.980 | 50.007 |

李萨如图形见原始数据部分。

$$\bar{f}_y = \frac{49.972+49.975+50.013+49.980+50.007}{5} = 49.989Hz$$

1.3 二极管正向导通电压测量

$$U_{1p-p} = 5.04V, \quad U_{2p} = 1.86V$$

1.4 相位差的测量

$$\Delta t = 0.108ms, \quad T = 0.496ms$$

#### 2. 误差分析（20 分）

2.1 分析实验结果

(1) 用比较法验证  $f_y = nf_x$

$$\bullet \text{ A 类不确定度 } u_A(f_x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (f_{x,i} - \bar{f}_x)^2}{5 \times (5-1)}} = 0.155Hz$$

$$\bullet \text{ 结果表达式 } f_x = (201.804 \pm 0.155)Hz$$

$$\bullet \text{ 相对误差 } E_r = \frac{|201.80-200|}{200} \times 100\% = 0.90\%$$

结论：在实验误差范围内，验证了  $f_y = nf_x$  的关系，测量结果与理论值符合较好。

(2) 用李萨如图形测量未知信号的频率

$$\bullet \text{ A 类不确定度 } u_A(f_y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (f_{y,i} - \bar{f}_y)^2}{5 \times (5-1)}} = 0.008Hz$$

$$\bullet \text{ 结果表达式 } f_y = (49.989 \pm 0.008)Hz$$

$$\bullet \text{ 相对误差 } E_r = \frac{|49.989-50|}{50} \times 100\% = 0.022\%$$

结论：利用李萨如图形法测得的频率与标准值高度吻合，验证了该方法的有效性。

### (3) 二极管正向导通电压测量

$$\bullet U_{\text{导通}} = \frac{U_{1p-p}}{2} - U_{2p} = 0.66V$$

结果：二极管正向导通电压约为 0.66V，符合硅二极管的典型导通电压范围（0.6-0.7V）。

### (4) 相位差的测量

$$\bullet \Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ = 78.4^\circ$$

## 2.2 误差原因分析

### (1) 用比较法验证 $f_y = n f_x$

- 信号发生器频率稳定性：输出频率存在微小漂移，尤其在调节至整数倍关系时难以稳定。
- 示波器读数误差：波形宽度导致波峰位置判断存在视觉误差，影响周期测量。
- 扫描时基误差：示波器内部扫描信号的非理想线性及精度限制。

### (2) 用李萨如图形测量未知信号的频率

- 图形稳定性：两信号频率比非严格整数比时，图形持续翻转，稳定状态判断具主观性。
- 信号发生器精度与漂移：频率调节至三位小数仍存在偏差，且输出随时间略有变化。
- 交点数/切点数判断误差：图形复杂时， $N_x$  与  $N_y$  的确定存在视觉误差。

### (3) 二极管正向导通电压测量

- 波形读数误差：光标对齐时受波形宽度及噪声影响。
- 探头衰减与补偿：探头衰减比不准确或补偿未校准引入系统误差。
- 二极管非线性：导通电压随电流略有变化，测量值受电路工作点影响。

### (4) 相位差的测量

- 同相点判断误差：波形上升沿/下降沿不陡峭，导致  $\Delta t$  读取不精确。
- 周期测量误差：周期  $T$  的测量同样受波形宽度影响。
- 信号失真：信号发生器输出波形非理想正弦波，影响相位测量准确性。

## 3. 实验探讨（10 分）

本实验通过示波器的基本操作，完成了波形观察、电压/频率测量、李萨如图形测频、二极管导通电压与相位差测量等内容。实验表明，示波器能直观显示电信号波形，并通过调节触发与同步实现稳定显示。李萨如图形法在频率测量中精度较高，而波形宽度、信号源稳定性等是影响测量准确性的主要因素。实验进一步加深了对示波器原理与应用的理解。

## 四、思考题（10 分）

### 1. 示波器的主要结构与各部分的作用是什么？为什么能显示被测信号的波形？

#### 1.1 主要结构及作用

- 示波管（CRT）：包括电子枪（发射电子）、偏转系统（控制电子束偏转）和荧光屏（显示波形），是波形的显示核心。
- 垂直放大系统：放大 Y 轴输入信号，控制波形垂直幅度。
- 水平扫描系统：产生锯齿波扫描电压，控制电子束水平匀速运动，形成时间轴。

- 触发同步系统：确保扫描信号与被测信号同步，使波形稳定显示。
- 电源系统：为各部分提供工作电压。

### 1.2 显示波形的原理

示波器将被测信号加在 Y 偏转板上，控制电子束垂直偏转；同时在 X 偏转板上加锯齿波扫描电压，使电子束水平匀速运动。二者合成后，荧光屏上光点的轨迹即为电压随时间变化的波形。当扫描周期与信号周期成整数比时，波形重复出现，通过视觉暂留形成稳定图像。

## 2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断的来回翻动，翻动的快慢是受哪种因素所影响？

### 2.1 翻动原因

李萨如图形的稳定性取决于两输入信号频率比是否为严格整数比。若频率比偏离整数比，两信号的相位差会随时间连续变化，导致合成图形周期性变化，表现为“翻动”。

### 2.2 翻动快慢的影响因素

翻动速度取决于两信号频率偏离整数比的程度。设频率比为  $f_y : f_x$ ，若实际比值与最接近的整数比之差越大，相位差变化越快，图形翻动也越快；反之，越接近整数比，翻动越慢直至稳定。

## 3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应该如何调整才能使其稳定下来？

### 3.1 同步的概念

同步指使示波器的扫描信号与被测信号的频率保持整数比关系 ( $T_x = nT_y$ )，确保每次扫描的起始相位相同，从而在屏幕上显示重叠的稳定波形。

### 3.2 波形左移/右移的调整方法

波形水平移动是由于扫描信号与被测信号未完全同步，相位逐渐漂移所致。调整步骤如下：

- 调节触发电平 (TRIG LEVEL)：缓慢旋转该旋钮，直至波形稳定。
- 检查触发源 (SOURCE)：确保选择正确的信号通道 (如 CH1 或 CH2)。
- 微调扫描时基 (TIME/DIV)：使扫描周期尽可能接近信号周期的整数倍。
- 使用“**AUTO**”模式：若为数字示波器，可先按“**AUTO**”键自动同步，再细调。

调整后应使波形静止，且每次触发时光标起始位置一致，即达到同步状态。